ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և
կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ ԿՄ և Ֆ

Խումբ ՄԹ 240

Ուսանող Մկրտչյան Օֆելյա Նավասարդի

Խորհրդատու Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Մայրուղիներում սփայների կիրառման անվտանգային հարցերի ուսումնասիրություն

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ, Խիզանցյան. Կ.Մ. - Կենսագործունեության անվտանգություն: Մեթոդականձեռնարկ: ՀԱՊՀ Երևան-Ճարտարագետ 2022-280 էջ:
2. Ջուհարյան Օ.Ա., Սաղաթելյան Ա.Կ. –Կենսագործունեության անվտանգություն.-Եր.: ՀՀԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի հրատ., 2005, 187էջ:
3. https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150003
4. ՀՍՏ ԻՍՕ 45001-2019 Աշխատողի առողջության և աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց

Առաջադրանքը տրված է “03”.12. 25

Խորհրդատու՝ Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

Մայրուղիներում սփայների կիրառման անվտանգային հարցերի ուսումնասիրություն

Տրանսպորտային համակարգերը դասվում են բարձր վտանգավորության տեխնիկական համակարգերի շարքին, քանի որ դրանց շահագործման ընթացքում մարդու գործունեությունը համակցվում է մեծ արագությունների, դինամիկական բեռնվածքների և արտաքին միջավայրի փոփոխական պայմանների հետ: «Մարդ–մեքենա–միջավայր» համակարգում անվտանգության ապահովումը հիմնվում է վտանգավոր և վնասակար գործոնների բացահայտման, դրանց ինտենսիվության գնահատման և թույլատրելի սահմանների համեմատման վրա:

Ճանապարհային երթևեկության պայմաններում առավել էական վտանգավոր գործոններից է հորիզոնական կոր հատվածներում առաջացող կենտրոնախույս ուժը: Ուղիղ ճանապարհահատվածից շրջանային կորի անցման պահին տրանսպորտային միջոցի վրա առաջանում է կողային արագացում, որի կտրուկ փոփոխությունը կարող է հանգեցնել.

- մեքենայի կողային անկայունության,
- անվադող–ծածկույթ շփման խախտման,
- սահքի կամ շրջվելու վտանգի,
- վարորդի հոգեֆիզիոլոգիական լարվածության աճի,
- վթարայնության բարձրացման:

Կենսագործունեության անվտանգության տեսական դրույթների համաձայն՝ առավել վտանգավոր են այն դեպքերը, երբ դինամիկական գործոնները փոխվում են հանկարծակի և գերազանցում են մարդու հարմարվողական հնարավորությունները: Հետևաբար ճանապարհաշինական նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել ուժերի և արագացումների աստիճանական փոփոխություն:

Այս պահանջը մայրուղիներում իրականացվում է անցումային կորերի՝ սփլայների (կլոտոիդների) կիրառմամբ, որոնք ապահովում են կորության սահուն աճ ուղիղ հատվածից դեպի շրջանային կոր:

Ելակետային տվյալներ և անցումային հատվածի որոշում

Դիտարկվում է մայրուղային հորիզոնական կոր՝ հետևյալ պարամետրերով.

Շրջանի շառավիղ՝ R = 600մ,

Հաշվարկային արագություն՝ $V = 100$կմ/ժ $\approx$ 28 մ/վ,

Ղեկի սահուն պտտման տևողություն՝ $t = 3$վրկ,

Վարորդի կողմից ղեկի աստիճանական պտտման ընթացքում մեքենան անցնում է.

$$L = V \cdot t = 84\text{մ}$$

84 մ երկարությամբ անցումային հատվածը ապահովում է կորության աստիճանական փոփոխություն և նվազեցնում դինամիկական ազդեցությունների կտրուկությունը։

Կլոտոիդի պարամետրի որոշում

Կլոտոիդի կորությունը փոփոխվում է աղեղի երկարությանը համեմատական օրենքով՝

$$k(s) = \frac{S}{A_0^2}$$

Վերջնակետում կորությունը պետք է հավասարվի շրջանային կորի կորությանը՝

$$k(L) = \frac{1}{R}$$

Ուստի ստանում ենք.

$$A_0 = \sqrt{RL}$$

$$A_0 = \sqrt{600 * 84} = 224.5$$

Նորմատիվ պահանջ՝

$$A_0 > \frac{R}{3}$$

$$224.5 > 200$$

Պայմանը բավարարվում է, հետևաբար անցումային կորի երկրաչափական պարամետրերը համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին։

Կողային արագացման գնահատում

Կողային արագացումը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ.

$$a = \frac{V^2}{R}$$

$$a = \frac{28^2}{600} = 1.31\text{մ/վ}^2$$

Մայրուղիների նախագծման պրակտիկայում բարձր արագությունների համար ընդունվում է կողային արագացման թույլատրելի արժեք.

$$a_{\text{թույլ}} = 2.5 \text{ մ/վ}^2$$

$$1.31<2.5$$

Հետևաբար կողային արագացումը գտնվում է թույլատրելի սահմաններում և չի առաջացնում մեքենայի դինամիկական անկայունություն։

Կողային արագացման փոփոխման արագությունը (շարժման սահունության ցուցանիշ).

$$C = \frac{V^3}{R \cdot L}$$

$$C = \frac{28^3}{600 \cdot 84} = 0.43 \text{ մ/վ}^3$$

Մայրուղիների համար ընդունվում է.

$$C_{\text{թույլ}} = 0.5 \text{ մ/վ}^3$$

(0.5–0.7 մ/վ³ միջակայքը համարվում է թույլատրելի, իսկ 0.5-ից ցածր արժեքները՝ հարմարավետ գոտի)

Քանի որ 0.43<0.5 շարժումը գնահատվում է հարմարավետ և անվտանգ։

Սահքի պայմանների ստուգում

Հորիզոնական կորում սահքի պայմանը գնահատվում է հետևյալ անհավասարությամբ.

$$\frac{V^2}{gR} \leq f + i$$

որտեղ

g = 9.81 մ/վ²,

f — անվադող–ծածկույթ շփման գործակից,

i — ճանապարհի թեքություն։

$$\frac{28^2}{9.81 \cdot 600} = 0.133$$

Խոնավ ծածկույթի դեպքում

$f = 0.15,\ i = 0.06$ => $f + i = 0.21$

Քանի որ $0.133 < 0.21$ սահքի պայմանը չի խախտվում։

Վատ պայմանների դեպքում

$f = 0.1,\ i = 0.04$ => $f + i = 0.14$ => $0.133 < 0.14$

Անվտանգության պահուստը փոքր է, ինչը վկայում է, որ անբարենպաստ

եղանակային պայմաններում անհրաժեշտ է արագության վերահսկում և լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումներ։

Կրիտիկական արագության որոշում

Կրիտիկական արագությունը որոշվում է.

$$V_{cr} = \sqrt{gR(f + i)}$$

Խոնավ պայմանների դեպքում.

$$V_{cr} \approx 35.15 \text{ մ/վ} \approx 126.5 \text{ կմ/ժ}$$

Քանի որ հաշվարկային արագությունը 100 կմ/ժ է, այն գտնվում է թույլատրելի սահմաններում։

Վատ պայմանների դեպքում.

$$V_{cr} \approx 103 \text{ կմ/ժ}$$

Այս դեպքում շարժման արագությունը մոտենում է կրիտիկականին, ինչը մեծացնում է վթարայնության հավանականությունը։

Կանգառի տեսանելիության գնահատում

Կանգառի տեսանելիությունը որոշվում է.

$$SSD = Vt_r + \frac{V^2}{2g\varphi}$$

որտեղ

t_r =2.5վրկ — վարորդի ռեակցիայի ժամանակ,

φ=0.35 — արգելակման արդյունավետության գործակից։

$$SSD = 28 \cdot 2.5 + 114.2 = 184.2\text{մ}$$

Այսպիսով, տվյալ արագության դեպքում պետք է ապահովվի առնվազն 185 մ կանգառի տեսանելիություն։

Անվտանգության միջոցառումներ

Վերլուծության արդյունքներով առաջարկվում են հետևյալ միջոցառումները.

1. անցումային սփլայնների պարտադիր կիրառում բարձր արագությամբ մայրուղիներում,
2. ճանապարհի թեքության օպտիմալ նախագծում,
3. անվադող–ծածկույթ շփման գործակցի բարձրացման միջոցառումներ,
4. արագության սահմանափակման և նախազգուշացնող նշանների տեղադրում,
5. կանգառի տեսանելիության ապահովում նախագծային լուծումներով։

Եզրակացություն

Կատարված հաշվարկները և վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ R = 600մ,շառավղով և $V = 100$կմ/ժ արագությամբ մայրուղային կորի դեպքում 84մ երկարությամբ սփլայնային անցման կիրառումը հանդիսանում է տեխնիկական անվտանգության հիմնավորված միջոցառում։

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ.

- կողային արագացումը թույլատրելի սահմաններում է,
- շարժման սահունությունը ապահովված է,
- սահքի պայմանը չի խախտվում նույնիսկ խոնավ ծածկույթի դեպքում,
- կրիտիկական արագությունը գերազանցում է հաշվարկայինը,
- կանգառի տեսանելիությունը կարող է ապահովվել նախագծային լուծումներով։

Հետևաբար սփլայնների կիրառումը մայրուղիներում հանդիսանում է անհրաժեշտ և նորմատիվային պահանջներին համապատասխան ինժեներական լուծում, որն ուղղված է երթևեկության անվտանգության բարձրացմանը և վտանգավոր դինամիկական գործոնների ազդեցության նվազեցմանը։